

БЧХ-коды и синдромное декодирование при кратности ошибок 2

1 Минимальное расстояние и корректировка ошибок

Связь между минимальным расстоянием d и возможностями кода:

- $d = 2$ — фиксируется одиночная ошибка;
- $d = 3$ — возможна коррекция одной ошибки;
- $d = 4$ — корректируется одна и выявляются две;
- $d \geq 5$ — обеспечивается исправление двух ошибок.

Следовательно, при необходимости исправления двух ошибок требуется $d \geq 5$. Одним из подходящих классов кодов являются БЧХ-коды, обладающие циклической структурой.

2 Полиномиальная форма кода Хэмминга

Рассмотрим код $(7, 4)$. Его проверочная матрица может быть описана через элементы поля $GF(2^3)$. Пусть α — примитивный элемент, удовлетворяющий

$$\alpha^3 + \alpha + 1 = 0.$$

Тогда проверочная матрица может быть записана как:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 \end{bmatrix}.$$

Если ошибка произошла в позиции i , то принимаемый полином:

$$r(x) = c(x) + x^i.$$

Синдром:

$$S = r(\alpha) = \alpha^i,$$

что позволяет определить позицию ошибки.

3 Идея построения БЧХ-кода при $t = 2$

3.1 Синдромы

При наличии двух ошибок в позициях i и j :

$$S_1 = \alpha^i + \alpha^j.$$

Этого недостаточно, поэтому вводится дополнительный синдром:

$$S_2 = \alpha^{3i} + \alpha^{3j}.$$

3.2 Проверочная матрица

Для $m = 4$ имеем длину $n = 2^4 - 1 = 15$. Пусть α — корень многочлена $x^4 + x + 1$. Тогда:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \cdots & \alpha^{3 \cdot 14} \end{bmatrix}.$$

В двоичном виде каждый элемент заменяется вектором длины 4, что даёт матрицу размера 8×15 .

4 Определение позиций ошибок

Обозначим $x = \alpha^i$, $y = \alpha^j$. Тогда:

$$\begin{cases} x + y = S_1, \\ x^3 + y^3 = S_2. \end{cases}$$

Используем свойства поля характеристики 2:

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 + xy + y^2),$$

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2.$$

Получаем:

$$S_2 = S_1(S_1^2 + xy),$$

откуда

$$xy = \frac{S_2}{S_1} + S_1^2.$$

Таким образом, корни находятся из уравнения:

$$z^2 + S_1 z + \left(\frac{S_2}{S_1} + S_1^2 \right) = 0.$$

5 Поле $GF(2^4)$

Пусть $\alpha^4 = \alpha + 1$. Тогда элементы поля выражаются через степени α и соответствующие двоичные представления.

6 Пример восстановления

Пусть в кодовом слове длины 15 произошли ошибки в позициях $i = 2$ и $j = 9$.

Тогда:

$$S_1 = \alpha^2 + \alpha^9 = \alpha^{11},$$

$$S_2 = \alpha^6 + \alpha^{12} = \alpha^4.$$

Далее:

$$\sigma_1 = \alpha^{11}, \quad \sigma_2 = \frac{\alpha^4}{\alpha^{11}} + (\alpha^{11})^2.$$

После вычислений получаем квадратное уравнение:

$$z^2 + \alpha^{11}z + \alpha^{11} = 0.$$

Его корни:

$$z_1 = \alpha^2, \quad z_2 = \alpha^9,$$

что соответствует позициям ошибок.

7 Основные параметры БЧХ-кодов

- длина: $n = 2^m - 1$;
- число исправляемых ошибок: t ;
- минимальное расстояние: $d \geq 2t + 1$;
- размерность: $k \geq n - mt$.

8 Связь с кодами Рида–Соломона

Коды Рида–Соломона можно рассматривать как частный случай БЧХ-кодов над полем $GF(2^m)$. Для них:

$$d = n - k + 1,$$

что соответствует достижению границы Синглтона.

Такие коды работают с символами поля и особенно эффективны при пакетных ошибках.